Lycée César Baggio | Term STI2D SIN | **Travail en autonomie**

Le voyant « Aérez ! » — du capteur de CO_2 au programme, sur Wokwi

Ta salle de classe sature en CO_2. Programme le voyant qui dira quand ouvrir les fenêtres.



Durée : 55 min **Compétences :** CO7.3-SIN1 · CO5.8-SIN2 · 2.4.2c · 5.3.1d

- Travail individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre.
- Wokwi s'utilise sans compte, dans le navigateur. Aux étapes marquées 📸, fais une capture d'écran (Windows + Maj + S) et colle-la (Ctrl + V) dans ton document réponse.
- Les formules sont rappelées à chaque étape : écris toujours la formule, puis le calcul, puis le résultat avec son unité.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Découvrir la situation — 5 min
- ☐ Étape 2 — Prévoir par le calcul, pas à pas — 15 min
- ☐ Étape 3 — Construire la simulation — 10 min
- ☐ Étape 4 — Programmer la conversion — 10 min
- ☐ Étape 5 — Allumer le voyant — 10 min
- ☐ Étape 6 — Conclure, puis déposer — 5 min

À déposer sur l'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, tes lignes de code et les 3 captures d'écran 📸.
- Dépôt dans le devoir « Voyant CO_2 » de l'ENT, avant la date indiquée.
- Ce travail n'est pas noté, mais il est obligatoire : il prépare les évaluations sur le CAN, qui auront lieu en classe.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suivante et préviens-moi.

Note enseignant

Mise en œuvre (1 h en distanciel) : TSTI2D3 le mardi 13 octobre, puis **TSTI2D1 le vendredi 16 octobre** (12 h). Application pratique de la remédiation « Le CAN pas à pas » du 9 octobre. **Non noté**, rendu obligatoire. Déposer sur l'ENT ce PDF élève, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CO2_Wokwi.docx`, `diagram.json` et `voyant_co2.py` (dossier `eleve/`).

Pourquoi MicroPython : un projet Arduino sur Wokwi passe par le serveur de compilation gratuit, avec plus de 70 s d'attente à chaque lancement. En **MicroPython sur ESP32**, le programme démarre en **5 secondes environ**, sans compilation ni compte. **Testé le 12 octobre** : circuit, programme de départ et corrigé fonctionnent ; le CAN simulé est linéaire (N = 4 095 à 3,3 V).

Valeurs : le capteur est **simplifié** (linéaire, 0 V à 0 ppm, 3,0 V à 2 000 ppm) pour garder des calculs simples ; ce n'est pas un modèle réel. Ordres de grandeur réalistes : environ 420 ppm dans l'air extérieur, seuil de 1 500 ppm choisi par le lycée (comme dans le TD).

Lien avec le TD noté (`TD_TermSIN_CAN_QualiteAir`, reporté au retour) : ce TP utilise le même CAN (12 bits, 3,3 V), donc le calcul du quantum (0,806 mV) est commun. Le capteur, la sensibilité et les codes sont différents.

Le potentiomètre de Wokwi avance par pas d'environ 4 codes : la LED bascule entre N ≈ 2 790 (1 499 ppm) et N ≈ 2 794 (1 501 ppm), de part et d'autre de la prévision N = 2 792.

Comment répondre et rendre ton travail

1. Télécharge sur l'ENT le document réponse **`REPONSES_AUTO_TermSIN_CO2_Wokwi.docx`** et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le tout de suite sous le nom **`REPONSES_NOM_Prenom`**, puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi **`diagram.json`** (le circuit) et **`voyant_co2.py`** (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi (étape 3).
3. Aux étapes marquées 📸, fais une **capture d'écran** (touches **Windows + Maj + S**) et colle-la (**Ctrl + V**) dans ton document réponse, sous la question.

Attention : sans compte, Wokwi **n'enregistre pas** ton travail. Copie tes lignes de code dans ton document réponse au fur et à mesure, et ne ferme pas l'onglet Wokwi avant la fin.

Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Découvrir la situation (5 min)

Quand faut-il ouvrir les fenêtres ?

Mardi, 10 h, salle de SIN : 26 élèves, porte fermée, fenêtres closes depuis 8 h. Chaque personne rejette du CO_2 en respirant, et la concentration monte : environ **420 ppm** (parties par million) dans l'air extérieur, bien plus dans une salle fermée et pleine. Trop de CO_2, c'est de la fatigue et du mal à se concentrer.

Le lycée veut un **voyant « Aérez ! »** dans chaque salle, qui s'allume au-dessus de **1 500 ppm**. Tu vas prototyper ce voyant en simulation, avec une carte **ESP32** programmée en **Python**.

Problématique

Comment transformer la tension d'un capteur de CO_2 en une concentration en ppm, puis en une décision : allumer ou non le voyant ?

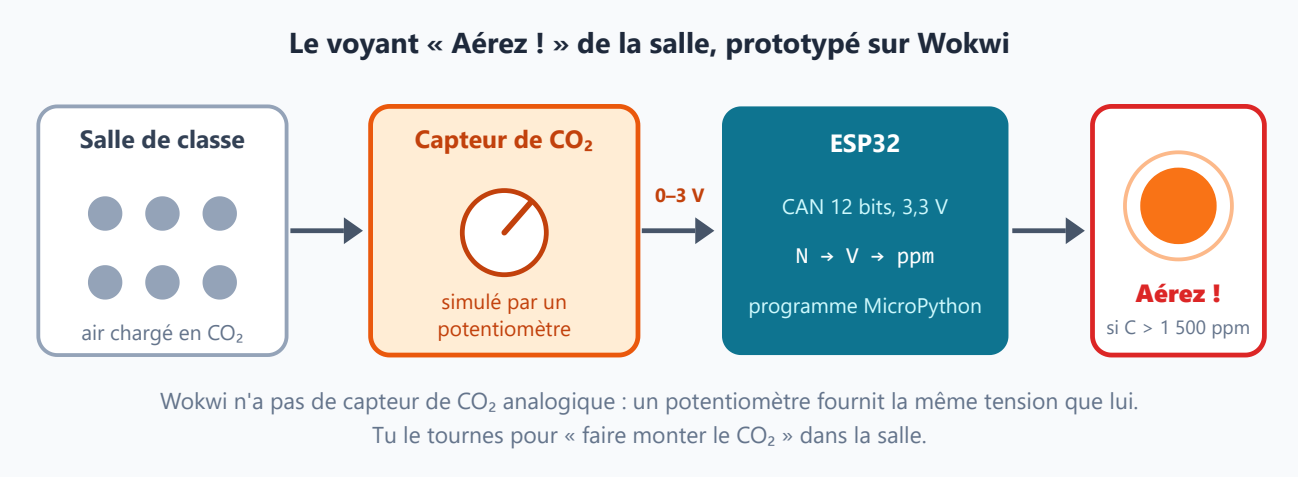


Figure 1 : *La chaîne du voyant « Aérez ! »*

DR1 — Caractéristiques de la chaîne (capteur simplifié)

Constituant	Caractéristique
Capteur de CO_2	Sortie analogique **linéaire** : **0 V pour 0 ppm**, **3,0 V pour 2 000 ppm** (étendue de mesure : 0 à 2 000 ppm)
CAN de l'ESP32	**12 bits**, pleine échelle **3,3 V**. `capteur.read()` renvoie le code N, de 0 à 4 095
Voyant	LED rouge « Aérez ! » sur la broche 2, allumée si la concentration dépasse 1 500 ppm

Étape 2 — Prévoir par le calcul, pas à pas (15 min)

À retenir

La sensibilité s d'un capteur dit de combien sa tension augmente quand la grandeur mesurée augmente d'une unité (ici : 1 ppm).

$$s = \frac{\Delta V}{\Delta C} = \frac{\text{variation de la tension}}{\text{variation de la concentration}}$$

Comme ici la tension vaut 0 V pour 0 ppm, on a ensuite simplement : $V = s \times C$.

Exemple résolu, avec un autre capteur

Un capteur de lumière fournit **0 V pour 0 lux** et **2 V pour 1 000 lux**.

1. Variation de tension : $\Delta V = 2 - 0 = 2$ V.
2. Variation de la grandeur : $\Delta E = 1\,000 - 0 = 1\,000$ lux.
3. Sensibilité : $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta E} = \dfrac{2}{1\,000} = 0{,}002$ V/lux, soit **2 mV/lux** : chaque lux de plus ajoute 2 mV.
4. Pour 300 lux : $V = s \times E = 0{,}002 \times 300 = 0{,}6$ V.

Question 1

Même méthode pour le **capteur de CO_2** du DR1 (0 V pour 0 ppm, 3,0 V pour 2 000 ppm). Recopie et complète :

a) Variation de tension : ΔV = … − … = … V

b) Variation de concentration : ΔC = … − … = … ppm

c) Sensibilité : $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta C}$ = … V/ppm, soit … mV/ppm

d) Tension dans l'air extérieur (420 ppm) : $V = s \times C$ = … V. Puis au seuil d'alerte (1 500 ppm) : V = … V

Corrigé :

a) $\Delta V = 3{,}0 - 0 = 3{,}0$ V. **b)** $\Delta C = 2\,000 - 0 = 2\,000$ ppm.

c) $s = \dfrac{3{,}0}{2\,000} = 0{,}0015$ V/ppm $= 1{,}5$ mV/ppm.

d) $V(420) = 0{,}0015 \times 420 = 0{,}63$ V ; $V(1\,500) = 0{,}0015 \times 1\,500 = 2{,}25$ V.

À retenir

Rappels sur le CAN (voir la fiche « Le CAN pas à pas ») :

- un CAN de n bits fournit 2^n codes, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$;
- son **quantum** (la hauteur d'une marche) vaut $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$;
- le **code** vaut N = partie entière de $\dfrac{V}{q}$ (on garde seulement ce qui est avant la virgule).

Question 2

Le CAN de l'ESP32 a **12 bits** et une pleine échelle **PE = 3,3 V** (DR1). Recopie et complète :

a) Nombre de codes : 2^{12} = … ; code maximal : $2^{12} - 1$ = …

b) Quantum : $q = \dfrac{\text{PE}}{2^{12}} = \dfrac{3{,}3}{\ldots}$ = … V, soit … mV

c) Code au seuil d'alerte (2,25 V, question 1d) : $\dfrac{V}{q} = \dfrac{2{,}25}{\ldots}$ = … donc N = …

Corrigé :

a) $2^{12} = 4\,096$ codes ; code maximal $4\,095$.

b) $q = \dfrac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}000\,806$ V $\approx 0{,}806$ mV.

c) $\dfrac{2{,}25}{0{,}000\,806} \approx 2\,792{,}7$, donc $N = 2\,792$.

Étape 3 — Construire la simulation (10 min)

1. Ouvre **https://wokwi.com/projects/new/micropython-esp32** : un projet ESP32 vide s'ouvre, sans compte.
2. Clique sur l'onglet `diagram.json`, sélectionne tout (Ctrl + A) et remplace-le par le contenu du fichier `diagram.json` (ouvert avec le Bloc-notes). Un potentiomètre (relié à 3V3, à la broche 34 et à GND) et une LED rouge apparaissent.
3. Clique sur l'onglet `main.py` et remplace tout par le contenu de `voyant_co2.py`.
4. Clique sur le bouton vert ▶ : la simulation démarre en quelques secondes.

Question 3

Pendant la simulation, clique sur le potentiomètre et tourne-le (avec la souris ou les flèches du clavier). Le **moniteur série**, en bas à droite, affiche le code N. Pour l'instant, V et C valent 0, c'est normal.

Quel code N obtiens-tu potentiomètre tourné à fond dans un sens, puis à fond dans l'autre ? Compare avec ta réponse à la question 2a.

📸 **Capture 1** : le circuit en simulation et le moniteur série.

Corrigé :

À fond d'un côté : $N = 0$ (0 V). De l'autre : $N = 4\,095$ (3,3 V), c'est le code maximal $2^{12} - 1$ de la question 2a.

Étape 4 — Programmer la conversion (10 min)

Ce que le programme doit faire

Il fait le chemin **inverse** de tes calculs de l'étape 2 :

1. du code à la tension : $V = N \times q = N \times \dfrac{\text{PE}}{\text{nombre de codes}}$;
2. de la tension à la concentration : $C = \dfrac{V}{s}$.

En Python, la multiplication s'écrit `*` et la division `/`. Les constantes `PLEINE_ECHELLE`, `NB_CODES` et `SENSIBILITE` sont déjà écrites en haut du programme : utilise-les.

Question 4

Arrête la simulation (bouton ■). Dans `main.py`, remplace les deux lignes `v = 0` et `c = 0` (sous les `TODO Q4`) par les bons calculs. Relance la simulation et tourne le potentiomètre pour obtenir environ 420 ppm.

📸 **Capture 2** : tes deux lignes de calcul et le moniteur série autour de 420 ppm. **Copie aussi tes deux lignes** dans ta réponse.

Corrigé :

```
    v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES   # tension en V
    c = v / SENSIBILITE                 # concentration en ppm
```

Vers 420 ppm, le moniteur affiche $N \approx 782$ et $V \approx 0{,}63$ V. Attention à l'indentation : les lignes restent décalées de 4 espaces, dans la boucle `while`.

Étape 5 — Allumer le voyant (10 min)

Une condition en Python

```
if condition:
    instruction si la condition est vraie
else:
    instruction sinon
```

Pour allumer la LED : `voyant.value(1)`. Pour l'éteindre : `voyant.value(0)`.

Question 5

a) Sous le `TODO Q5`, écris la condition qui allume le voyant quand `c` dépasse `SEUIL`, et l'éteint sinon. Attention à l'indentation (4 espaces dans la boucle, 8 sous le `if` et le `else`).

b) Tourne **très doucement** le potentiomètre autour du seuil. Note le code N et la concentration juste **avant** et juste **après** l'allumage du voyant. Ta prévision de la question 2c est-elle entre les deux ?

📸 **Capture 3** : le voyant allumé et le moniteur série juste au-dessus de 1 500 ppm. **Copie aussi ton code** dans ta réponse.

Corrigé :

```
    if c > SEUIL:
        voyant.value(1)
    else:
        voyant.value(0)
```

Le voyant s'allume entre $N \approx 2\,790$ (1 499 ppm, éteint) et $N \approx 2\,794$ (1 501 ppm, allumé) : la prévision $N = 2\,792$ est bien entre les deux. Le potentiomètre de Wokwi avance par petits pas de quelques codes, d'où le saut.

Étape 6 — Conclure, puis déposer (5 min)

Question 6

a) La **résolution** de la chaîne est la plus petite variation de CO_2 qu'elle peut détecter : $\frac{q}{s}$. Calcule-la en ppm, avec q en mV (question 2b) et s en mV/ppm (question 1c).

b) Potentiomètre à fond, le programme affiche environ 2 200 ppm. Pourquoi cette valeur n'a-t-elle pas de sens avec le vrai capteur du DR1 ?

Corrigé :

a) $\frac{q}{s} = \frac{0{,}806\ \text{mV}}{1{,}5\ \text{mV/ppm}} \approx 0{,}54$ ppm : bien plus fin qu'il n'en faut pour un seuil de 1 500 ppm.

b) Le capteur ne mesure que de 0 à 2 000 ppm et ne fournit jamais plus de 3,0 V. Au-delà, le potentiomètre simule une tension que le vrai capteur ne donnerait pas : on est hors de son **étendue de mesure**.

À retenir

- La chaîne d'acquisition va de la grandeur physique (CO_2 en ppm) à une tension **analogique**, puis au code numérique N fourni par le **CAN**.
- La sensibilité d'un capteur vaut $s = \frac{\Delta V}{\Delta C}$; le quantum du CAN vaut $q = \frac{\text{PE}}{2^n}$.
- Le programme fait le chemin inverse : $V = N \times q$, puis $C = \frac{V}{s}$.
- La résolution de la chaîne en ppm vaut $\frac{q}{s}$: le voyant se déclenche à un **quantum** près.

Pour finir : vérifie que les **3 captures** et tes **lignes de code** sont dans ton document réponse, **enregistre-le** et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Voyant CO_2 ». Ajoute en une phrase, à la fin du document, ce qui t'a paru difficile.